

1. Activitat 4 — Provar-ho moltes vegades

Estimar la probabilitat d'un succés amb la freqüència relativa i comprendre com s'estabilitza en repetir molt l'experiment.

1.1 Idea clau

Hi ha una manera de mesurar la probabilitat sense fórmules: **provar-ho moltes vegades i comptar**. Com més proves fem, més fiable és l'estimació. Aquesta és la probabilitat *experimental*, i és com es fa a la vida real quan no podem calcular-la a mà.

1.2 Freqüència relativa

Freqüència absoluta i relativa

Si repetim un experiment N vegades i un succés apareix f vegades:

- f és la **freqüència absoluta** (quantas vegades ha sortit).
- La **freqüència relativa** és

$$\text{fr} = \frac{f}{N},$$

un nombre entre 0 i 1 que estima la probabilitat del succés.

Exemple 1.1 — Estimar amb un dau

Llancem un dau 120 vegades i el 6 surt 22 vegades. La freqüència relativa del 6 és

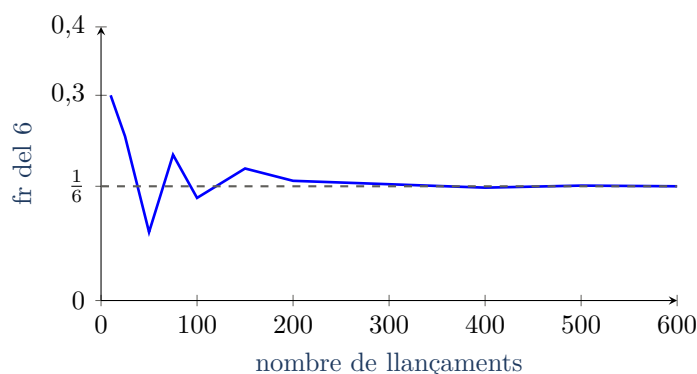
$$\text{fr}(6) = \frac{22}{120} \approx 0,183 = 18,3\%.$$

És a prop del valor que esperaríem, $\frac{1}{6} \approx 0,167$, però no exacte: és una *estimació*.

1.3 La llei dels grans nombres

Com més proves, més a prop

Amb poques proves, la freqüència relativa balla molt. Però a mesura que augmentem el nombre de proves, la freqüència relativa **s'acosta i s'estabilitza** al voltant de la probabilitat real. Aquesta és la *lleï dels grans nombres*.



La freqüència relativa del 6 oscil·la molt al principi i s'estabilitza cap a $\frac{1}{6}$ a mesura que augmenten els llançaments.

Exercicis per fer

- 1.1 Calcula la freqüència relativa.** En cada cas, dona-la com a fracció, decimal i percentatge:
- (a) Una xinxeta cau «de punta amunt» 30 de 50 tirades.
 - (b) Un jugador encerta 9 tirs lliures de 20.
 - (c) Surt cara 54 de 100 llançaments d'una moneda.
- 1.2 Experiment a classe.** Llança una moneda 20 vegades i anota els resultats. Calcula la freqüència relativa de «cara». S'acosta a $\frac{1}{2}$? Ajunta les teves dades amb les de tota la classe i torna a calcular-la: ara s'hi acosta més?
- 1.3 Interpreta la gràfica.** Mirant la gràfica de dalt, a partir de quants llançaments aproximadament la freqüència relativa comença a quedar-se a prop de $\frac{1}{6}$? Què passaria amb 10 000 tirades?
- 1.4 Estima la probabilitat.** Una empresa prova 2 000 bombetes i 40 són defectuoses. Estima la probabilitat que una bombeta sigui defectuosa (fracció i percentatge). Si aquesta probabilitat es manté, quantes defectuoses esperaries en un lot de 10 000?
- 1.5 Quan cal l'experiment?** Explica per què, per estimar la probabilitat que una xinxeta caigui de punta amunt, *no* podem fer servir la regla dels casos favorables entre possibles i necessitem experimentar.
- 1.6 Troba l'error.** Un alumne llança una moneda 6 vegades, li surten 4 cares, i conclou: «Aquesta moneda està trucada: la probabilitat de cara és $\frac{4}{6} = 0,67$, no 0,5.» Per què aquesta conclusió no és sòlida? Què li recomanaries?
- 1.7 Simulació.** Amb un full de càlcul es poden simular milers de llançaments. Explica breument quin avantatge té la simulació respecte a llançar el dau a mà, i quina informació esperes veure si la fas.
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Anota la definició de freqüència relativa ($fr = \frac{f}{N}$), la idea de la llei dels grans nombres i la diferència entre probabilitat *experimental* (mesurada) i *teòrica* (calculada), que veuràs a l'activitat següent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a) $\frac{30}{50} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$. (b) $\frac{9}{20} = 0,45 = 45\%$. (c) $\frac{54}{100} = 0,54 = 54\%$.
- 1.2 Resposta oberta. S'espera que amb 20 tirades la fr pugui allunyar-se de 0,5, i que en ajuntar les dades de tota la classe (moltes més tirades) s'hi acosti més: és la llei dels grans nombres en acció.
- 1.3 Resposta oberta. Cap a 300–400 llançaments ja queda molt a prop de $\frac{1}{6}$; amb 10 000 tirades s'hi acostaria encara més i oscil·laria molt poc.
- 1.4 $\frac{40}{2000} = \frac{1}{50} = 0,02 = 2\%$. En 10 000 bombetes esperariem unes $0,02 \cdot 10\,000 = 200$ defectuoses.
- 1.5 Perquè els resultats *no* són equiprobables: la xinxeta no cau amb la mateixa facilitat de punta amunt que de costat, i no hi ha manera de saber-ho a priori comptant casos. Cal mesurar-ho experimentalment.
- 1.6 La conclusió no és sòlida perquè 6 llançaments són *molt pocs*: la freqüència relativa encara balla molt i no és fiable. Li recomanariem fer moltes més tirades abans de decidir res sobre la moneda.
- 1.7 Resposta oberta. Avantatge: permet fer milers de proves en segons, i així veure com la freqüència relativa s'estabilitza; s'espera observar que s'acosta al valor teòric.
- 1.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Experimentar de veritat.** L'experiment col·lectiu (ex. 2) fa *viure* la llei dels grans nombres: convé ajuntar les dades de tota la classe en un full de càlcul projectat i veure com la freqüència relativa global s'estabilitza. És l'ús de la tecnologia com a mesura DUA.
- **Pocs assaigs enganyen (ex. 6).** L'error de treure conclusions de poques proves és habitual i important; és un ítem **N3** (criteri de raonar la validesa d'una conclusió). Enllaça amb la lectura crítica de titulars sobre «ratxes» i «sort».
- **Freqüencial vs Laplace.** Aquesta activitat prepara el contrast de la següent: la xinxeta (ex. 5) és l'exemple canònic de succés *no* equiprobable, on Laplace no serveix i cal la freqüència relativa. Guardeu-lo per contrastar-lo a l'Activitat 5.
- **Ciutadania crítica.** L'estimació de defectes (ex. 4) i la lectura de percentatges connecten amb el control de qualitat i amb la interpretació de riscos reals (vector de ciutadania i consciència global).
- **Nota sobre la gràfica.** Les dades del gràfic són il·lustratives d'una sèrie possible; en fer l'experiment real, cada grup n'obtindrà una de diferent, però amb la mateixa tendència a estabilitzar-se.